



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 2

Vocês são a luz do mundo: Primeiro circuito com LED

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos por aula

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 **APOSTILA DO ALUNO**

Meu nome: _____

Vocês são a luz do mundo: Primeiro circuito com LED

📖 Estudo bíblico do dia

Mateus 5:14-16

"Vós sois a luz do mundo (...) assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus." (Mateus 5:14,16)

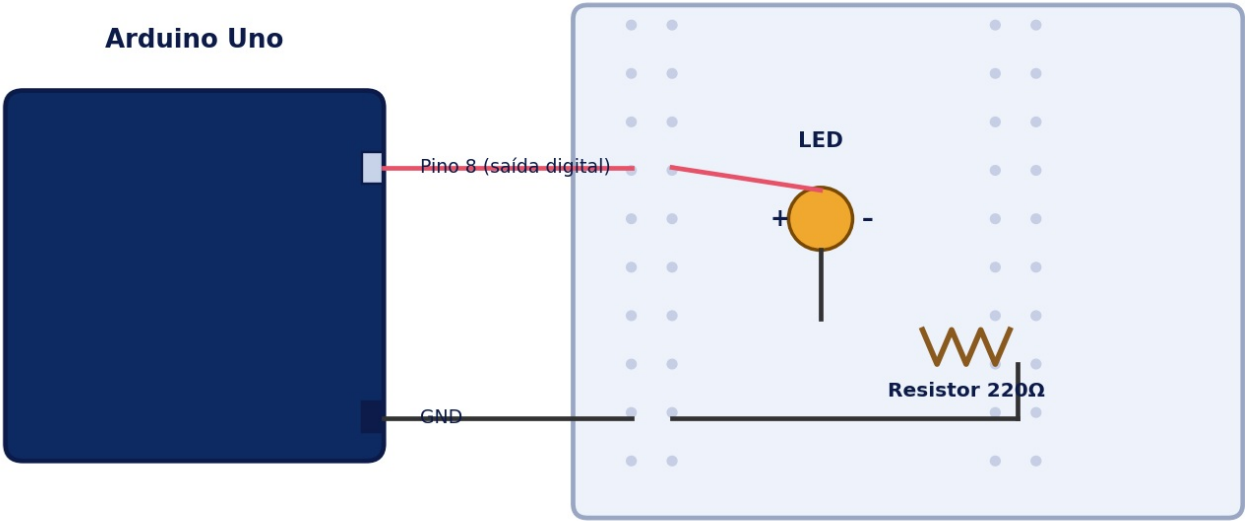
Um LED só acende quando está corretamente ligado ao circuito: precisa de energia e de uma conexão certa com o polo positivo e negativo. Jesus disse que somos "a luz do mundo" — mas essa luz só brilha de verdade quando estamos conectados a Ele, a fonte da luz. Um LED desconectado não acende, por mais bonito que seja; da mesma forma, de nada adianta parecermos bons por fora se não estivermos ligados a Cristo por dentro. Hoje, ao montarmos nosso primeiro circuito, vamos lembrar que Deus quer que brilhemos no nosso bairro, na escola e em casa — e essa luz vem d'Ele.

➡ **Para pensar:** Como podemos ser luz para as pessoas ao nosso redor essa semana?

🔧 O que vamos aprender hoje

- Funcionamento da protoboard (trilhas e conexões).
- Polaridade do LED (ânodo/catodo) e função do resistor (proteção do LED).
- Noção simples de tensão, corrente e Lei de Ohm.
- Comandos pinMode(), digitalWrite() e delay() no Arduino IDE.
- Programando o LED para piscar em diferentes intervalos.

Circuito da Aula 2 — LED piscando (pino 8 → resistor → LED → GND)



Circuito da Aula 2 — LED piscando (pino 8 → resistor → LED → GND).

🛠️ Nossa atividade

1. Montar em dupla o circuito de LED na protoboard, respeitando a polaridade.
2. Escrever e testar o código para acender, apagar e piscar o LED em intervalos diferentes.
3. Desafio extra: adicionar um segundo LED de outra cor e alternar entre eles.
4. Compartilhar em voz alta uma atitude prática de "ser luz" que pretende ter durante a semana.

Minha atividade da aula

Desenhe ou escreva: uma atitude prática de "ser luz" que você quer ter esta semana.

O caminho até a Aula 10

Aula	Tema
3	Botões e entradas digitais
4	Sensor de luminosidade (LDR)
5	Som e buzzer
6	Motores e movimento
7	Sensor ultrassônico e desvio de obstáculos
8	Lógica condicional e decisões no código
9	Projeto integrador em equipe
10	Mostra final e envio

"Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas..." — Atos 1:8